



浙江大学
ZHEJIANG UNIVERSITY

《天线理论与设计》课程大作业

HFSS 微带天线设计实验

姓名 李维扬

学号 3230101883

院所 信息与电子工程学院

2025 年 11 月 10 日

目录

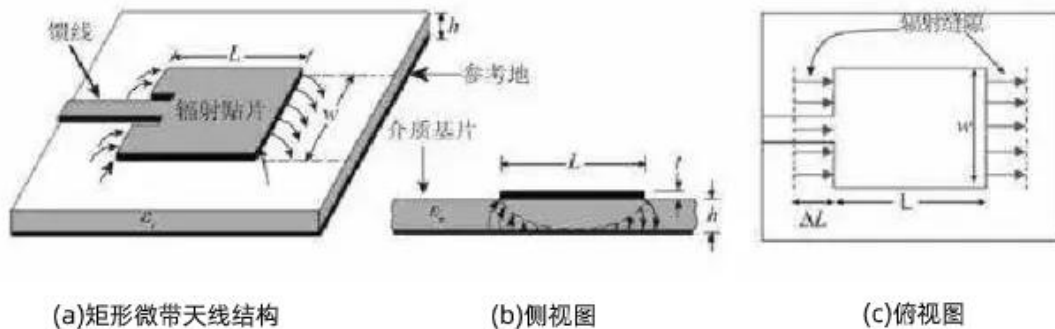
1	实验原理	3
2	实验任务与要求	4
2.1	实验要求	4
2.2	参数计算	4
2.2.1	贴片宽度 W	4
2.2.2	贴片长度 L	4
2.2.3	微带线宽度 W_0	5
2.2.4	嵌入距离 y_0	5
2.2.5	切缝宽度	5
2.3	参数总结	5
3	实验过程	6
3.1	项目初始设置	6
3.2	变量设置	6
3.3	仿真模型设置	6
3.3.1	介质基片	7
3.3.2	辐射贴片	7
3.3.3	转换器与微带线	8
3.3.4	边界条件	9
3.3.5	端口激励	10
3.4	求解设置	11
3.5	设计检查	11
4	实验结果及数据分析	11
4.1	回波损耗	12
4.2	输入阻抗	12
4.3	远场辐射特性	13
4.3.1	X-Z 面	13
4.3.2	X-Y 面	14
4.3.3	3D 面	14
5	心得体会	15

1 实验原理

微带天线是在一种薄的介质板上一面附上某种金属层作为接地板，另一面用蚀刻的方法可制成某种需要的形状，利用微带线或者同轴线等馈电方式馈电的天线形式。

其中，微带贴片天线是最常见的形式。它由带导体接地板的介质基片上贴加导体薄片形成。导体贴片一般是规则形状的面积单元，如矩形、圆形或圆环形薄片等。通常利用微带线与同轴线一类馈线馈电，使在导体贴片与接地板之间激励起射频电磁场，并通过贴片四周与接地板间的缝隙向外辐射。其基片厚度与波长相比一般很小，因而它实现了一维小型化。

将微带天线近似看作传输线模型进而加以分析，假设图 (a) 中辐射贴片的长度近似为半波长，宽度为 w ，介质基片的厚度为 h ，天线的工作波长为 λ 。可以把辐射贴片、介质基片和接地板视作一段长度为 0.5λ 的低阻抗传输线，且传输线的两端形成开路。由于介质基片的厚度远远小于波长，所以电场的强度在厚度这一方向基本保持不变。在最简单的情况下，我们同样假设电场强度沿着宽度 w 方向也没有变化。那么，在只考虑主模激励的 (TM₁₀ 模) 的情况下，该天线的电场结构如图 (b) 所示，辐射基本是可以认为是由辐射贴片开路边的边缘引起的。



在两开路端的电场可以分解为相对于接地板的水平分量和垂直分量。由于贴片长度约为半个波长，因此两开路端电场的垂直分量方向相反，水平分量方向相同。所以，两开路端的水平分量电场可以等效为无限大平面上同相激励的两个缝隙，缝隙的宽度为 ΔL ，长度为 w ，两缝隙间距为半波长，缝隙的电场沿着 w 方向均匀分布，电场垂直于 w 方向，如图 (c) 所示。

微带天线具有许多优点，例如低成本、易于批量生产、便于与电路集成以及灵活的设计形状，因而被广泛应用于雷达、卫星通信、GPS 导航、移动通信以及 5G 网络等领域。然而，微带天线也存在一些局限性，如带宽较窄、增益较低、效率受介质损耗影响较大等，因此需要在设计中通过匹配网络、增益提升结构以及宽频带技术来改善其性能。

2 实验任务与要求

2.1 实验要求

设计一个单层基板上的矩形微带贴片，尺寸为 W 和 L ，其中心频率为 10 GHz。基板的介电常数为 10.2，基板高度为 0.127 cm (0.050 英寸)。确定贴片的物理尺寸 W 和 L (单位: cm)，并考虑场的边缘效应。使用 HFSS 以仿真问题 14.9 中的输入阻抗，满足以下条件：

1. 贴片天线由 50Ω 的微带线馈电；
2. 接地板应大于贴片（可取 $5L \times 5W$ ）；
3. 贴片和接地板均为完美电导体（PEC）；
4. 采用集总端口进行激励；
5. 频率范围：8 GHz–14 GHz。

需确定以下内容：

- HFSS 仿真得到的谐振频率与 10 GHz 的差异，以及产生该差异的原因；
- 在 HFSS 谐振频率处计算 E 面和 H 面的辐射图案。

2.2 参数计算

2.2.1 贴片宽度 W

天线中心频率为 $f_r = 10$ GHz，介质基片的相对介电常数 $\epsilon_r = 10.2$ ，高度为 $h = 0.127$ cm，可以计算得到天线的辐射贴片宽度为：

$$W = \frac{v_0}{2f_r} \sqrt{\frac{2}{\epsilon_r + 1}} = 0.6339 \text{ cm}$$

2.2.2 贴片长度 L

根据刚才的结果计算得到 $\frac{h}{w} = 0.2$ ，计算得到有效相对介电常数为：

$$\epsilon_{ref} = \frac{\epsilon_r + 1}{2} + \frac{\epsilon_r - 1}{2} \left(1 + 12 \frac{h}{w} \right)^{-0.5} = 8.093$$

于是可计算 L

$$\Delta L = 0.412 \frac{(\epsilon_{eff} + 0.3) \left(\frac{W}{h} + 0.264 \right)}{(\epsilon_{eff} - 0.258) \left(\frac{W}{h} + 0.8 \right)} = 0.0509 \text{ cm}$$

因此 $L = \lambda/2 - 2\Delta L = 0.4255 \text{ cm}$

2.2.3 微带线宽度 W_0

假设 $\frac{h}{W_0} > 1$ ，有

$$Z_c = \frac{60}{\sqrt{\varepsilon_{eff}}} \ln \left| \frac{8h}{W_0} + \frac{W_0}{4h} \right|$$

代入微带天线的特征阻抗 50Ω ，解得微带线宽度： $W_0 = 0.0966 \text{ cm}$ ，满足假设。

2.2.4 嵌入距离 y_0

工作频率在 10 GHz 时，波长为 $\lambda = \frac{v_0}{f_r} = 3 \text{ cm}$ ，可以得到

$$G_1 = \frac{1}{10} \left(\frac{W}{\lambda} \right)^2, \quad G_{12} = 4.079 \times 10^{-4}$$

故

$$Z_{in} = \frac{1}{2(G_1 + G_{12})} = 553.16 \Omega$$

又因为

$$Z_c = Z_{in} \cos^2 \left(\frac{\pi}{L} y_0 \right)$$

最终可得馈线嵌入距离：

$$y_0 = \frac{1.265}{\pi} L = 0.1713 \text{ cm}$$

2.2.5 切缝宽度

切缝可以影响天线的谐振频率。通常切缝宽度增加会使谐振频率降低；同时切缝宽度的变化也会影响输入阻抗，为了满足阻抗匹配，实现较低的回波损耗，需要对切缝宽度进行精细调整。实验中并未直接给出切缝宽度 d_0 ，也没有查阅到相关的资料。于是首先设置切缝宽与微带线相同，观察仿真结果后再做调整，具体调整详见实验过程。

2.3 参数总结

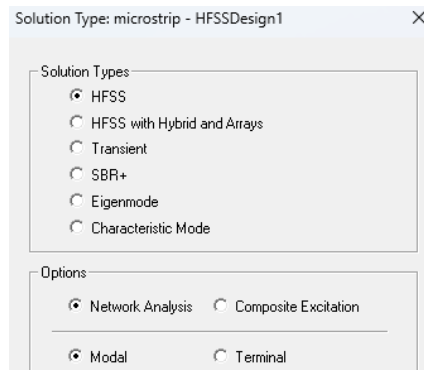
目前我们已经求出了建立模型需要的所有参数：

W	辐射贴片宽度	0.6339 cm
L	辐射贴片长度	0.4255 cm
h	介质基片高度	0.127 cm
W_0	微带线宽度	0.0966 cm
d_0	切缝宽度	0.0966 cm
y_0	馈线嵌入距离	0.1713 cm
λ_0	实际波长	3.00 cm

3 实验过程

3.1 项目初始设置

运行 Ansys Electronics Desktop Student 软件，在左上角 Project 处点击“另存为”，存储至仓库文件夹并将项目名称重命名为 microstrip。在上面菜单栏选择 HFSS-Solution Type，设置求解类型为”HFSS+modal”：



3.2 变量设置

在菜单栏中选择 HFSS - Design Properties，点击 Add 逐个新建变量。参考“实验任务及要求”一节的计算结果表格，添加变量如下：

Properties: microstrip - HFSSDesign1

Local Variables

Value Optimization / Design of Experiments Tuning Sensitivity Statistics

Name	Value	Unit	Evaluated Va...	Type	Description	Read-only	Hidden	Sweep
W	0.6339	cm	0.6339cm	Design		☐	☐	☒
L	0.4255	cm	0.4255cm	Design		☐	☐	☒
h	0.127	cm	0.127cm	Design		☐	☐	☒
W0	0.0966	cm	0.0966cm	Design		☐	☐	☒
y0	0.1713	cm	0.1713cm	Design		☐	☐	☒
lambda	3	cm	3cm	Design		☐	☐	☒

3.3 仿真模型设置

微带天线主要由四个部分组成：介质基片、辐射贴片、四分之一波长阻抗转换器，以及 50Ω 微带传输线。在 HFSS 软件中，可以通过长方体或矩形绘制。对于贴片和地面的 PEC 材质，我们可以采用二维平面模型，并在边界条件中配置理想导体。我们将 x 轴定义为 L 的方向，y 轴定义为 W 的方向。

3.3.1 介质基片

绘制长方体作为介质基片。针对此次仿真的天线，其介质基片的相对介电常数为 10.2，尺寸为 $5L \times 5W \times h$ ，底面为地面 (GND)、材质为 PEC。由于对介质基片的材质做出了要求，我们定义新材质如下并将其作为长方体 substrate 的材质：

Material Name
Sub

Properties of the Material

Name	Type	Value	Units
Relative Permittivity	Simple	10.2	
Relative Permeability	Simple	1	
Bulk Conductivity	Simple	0	siemens/m
Dielectric Loss Tangent	Simple	0.003	
Magnetic Loss Tangent	Simple	0	
Magnetic Saturation	Simple	0	tesla
Lande G Factor	Simple	2	
Delta H	Simple	0	A_per_meter
Measured Frequency	Simple	9.4e+09	Hz
Mass Density	Simple	0	kg/m^3

	Name	Value	Unit	Evaluated Value
	Command	CreateBox		
	Coordinate ...	Global		
	Position	-5*L/2 , -5*W/2 , 0cm		-1.06375cm , -1.58475cm , 0cm
	XSize	L*5		2.1275cm
	YSize	5*W		3.1695cm
	ZSize	h		0.127cm

工具栏 Select 切换为 Face 选择模式，选中 Substrate 的下表面，单击右键 Edit—Surface—Create Object From Face，新建地面并设置名字为 GND。右键单击操作树中 GND 节点 AssignBoundary—Perfect E，将地面设置为电场的完美导体。

3.3.2 辐射贴片

创建矩形面 patch 作为天线的辐射贴片，材质为 PEC，尺寸为 $L \times W$ 。创建矩形并设置尺寸：

	Name	Value	Unit	Evaluated Value	Description
	Command	CreateRectangle			
	Coordinate ...	Global			
	Position	-L/2 , -W/2 , h		-0.21275cm , -0.31695cm , 0.127cm	
	Axis	Z			
	XSize	L		0.4255cm	
	YSize	W		0.6339cm	

3.3.3 转换器与微带线

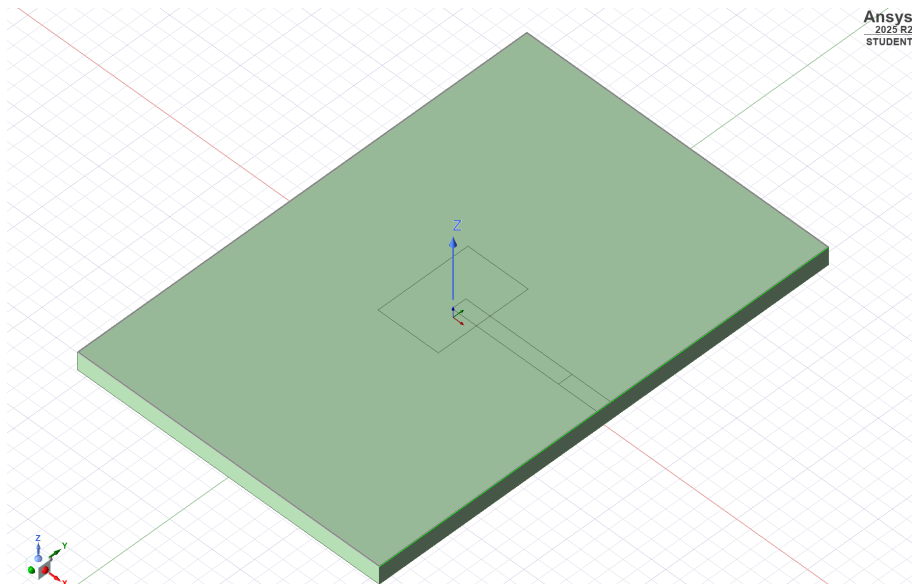
为了实现良好的阻抗匹配，需要加入一个阻抗转换器 transition，用最简单的四分之一波长转换器即可。与微带传输线等宽，长度为四分之一一个 λ 。

Name	Value	Unit	Evaluated Value	Description
Command	CreateRectangle			
Coordinate ...	Global			
Position	$L/2 - y_0, -W_0/2, h$		0.04145cm, -0.0483cm, 0.127cm	
Axis	Z			
XSize	$\lambda/4$		0.75cm	
YSize	W_0		0.0966cm	

类似地，创建矩形面 microstrip 作为微带传输线。

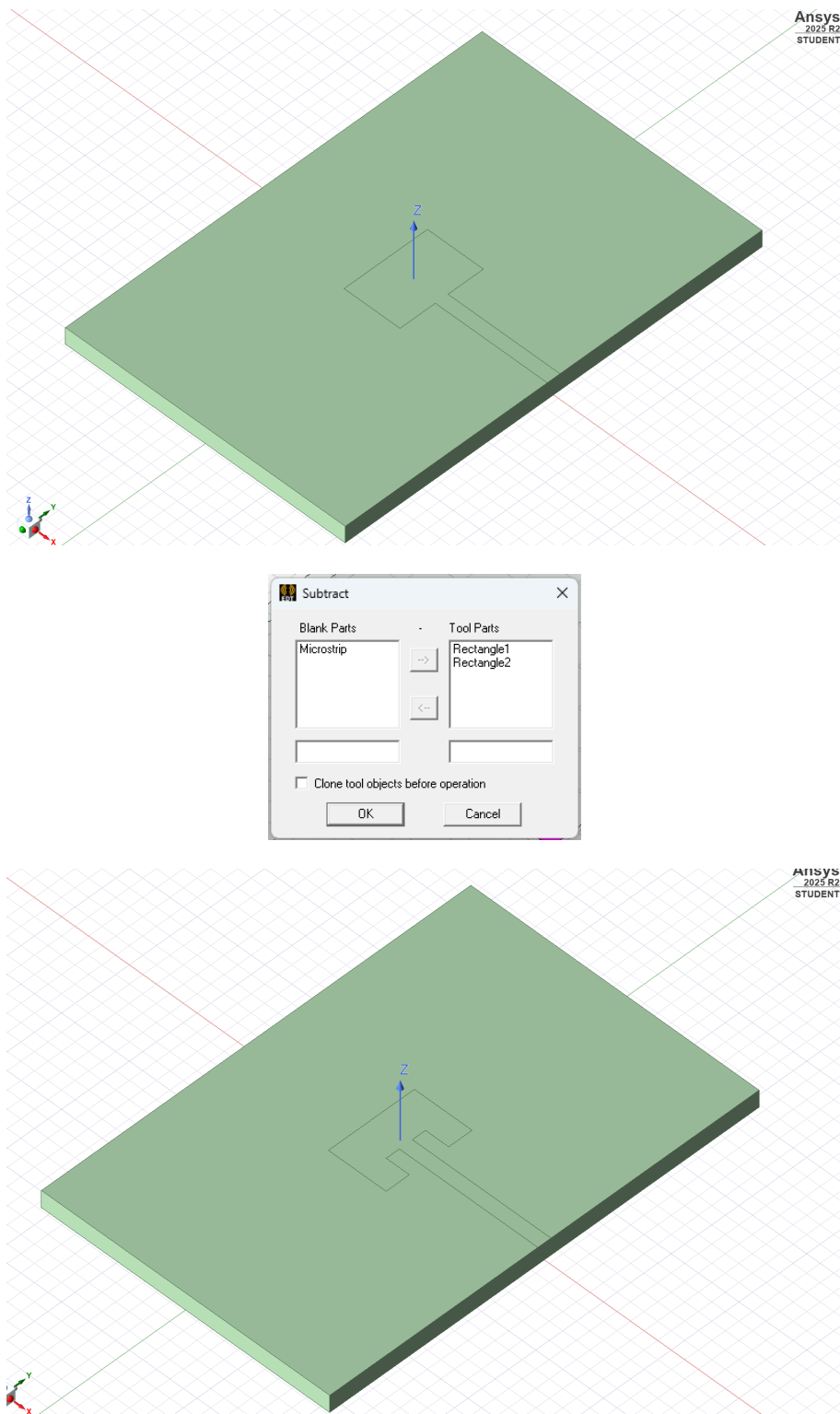
Name	Value	Unit	Evaluated Value	Description
Command	CreateRectangle			
Coordinate ...	Global			
Position	$L/2 - y_0 + \lambda/4, -W_0/2, h$		0.79145cm, -0.0483cm, 0.127cm	
Axis	Z			
XSize	$5 * L/2 - (L/2 - y_0 + \lambda/4)$		0.2723cm	
YSize	W_0		0.0966cm	

此时效果如下，注意到部件之间有重叠，需要将它们合为一体：



按住 Ctrl 选中工程树节点下的 Patch、Transition、Microstrip，再执行 Modeler—Boolean—Unite 将它们合并。合并生成的物体名称、属性继承最先选中的 microstrip。右键 Assign Boundary—Perfect E 设置为完美导体。

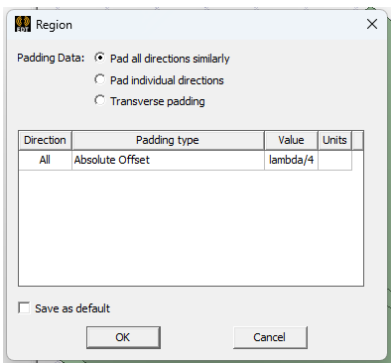
利用同样的原理，建立两个相同的矩形，通过 Modeler—Boolean—Subtract 裁剪出切缝，最后得到微带天线的完整形状。



3.3.4 边界条件

我们使用长方体的表面作为辐射边界，每个面与辐射贴片的距离均为四分之一波长即 0.75cm。在菜单栏中点击红色空心立方体，即 **Create Region**，在弹出窗口中将 **Padding-Type** 改为 **Absolute Offset**，并将 **Value** 设置为 $\lambda/4$ 。将材质改为 **air**，透明度设置为 0.8。右键单击 **Assign Boundary—Radiation**。在弹出的对话框中保留默认设置，从而将长方体

的表面设为辐射边界。

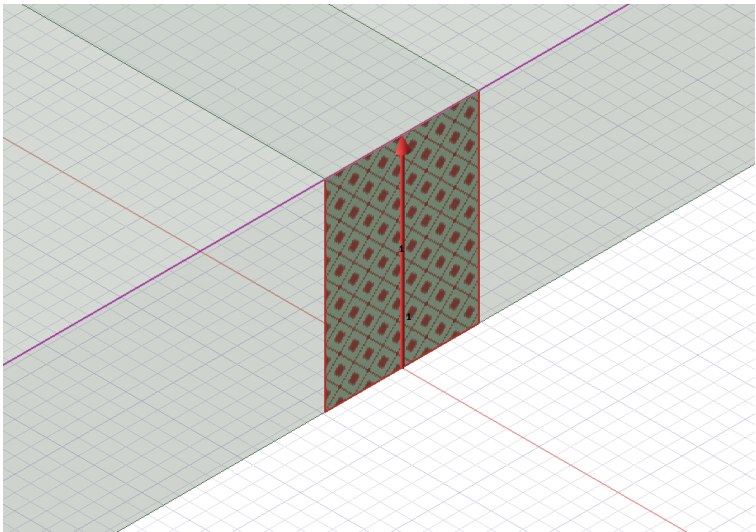


3.3.5 端口激励

仍然使用集总端口激励，端口平面宽度应等于微带线宽度，高度为介质基片高度。端口底面与参考地相接，端口负载为 50Ω。更改工作面为 Y-Z 平面即可绘制矩形，将其位置和尺寸进行如下设置。

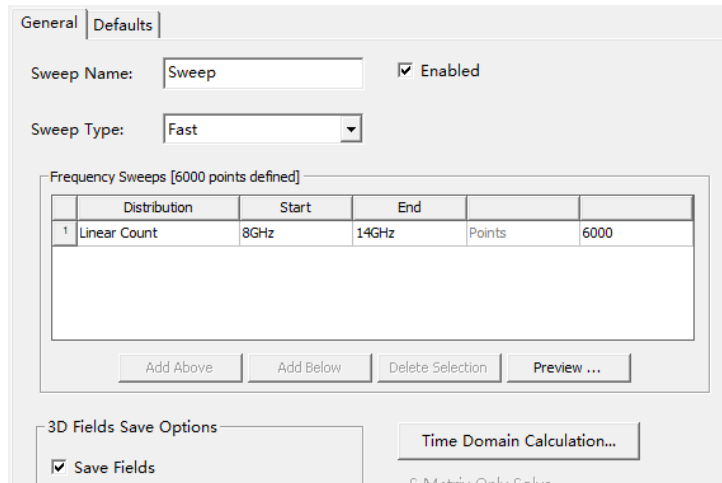
Name	Value	Unit	Evaluated Value	Description
Command	CreateRectangle			
Coordinate ...	Global			
Position	5*L/2 , -W0/2 , h		1.06375cm , -0.0483cm , 0.127cm	
Axis	X			
YSize	W0		0.0966cm	
ZSize	-h		-0.127cm	

右键 Assign Excitation-Port—Lumped Port。在打开的集总端口设置对话框中，将 Full Port Impedance 设置为 50Ω，随后在端口由下到上绘制一条积分线，随后保持默认设置，激励设置完成。



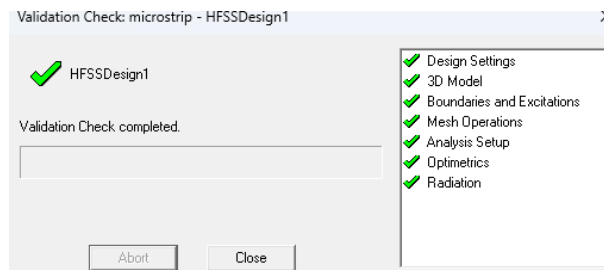
3.4 求解设置

右键工程树下的 Analysis，弹出对话框中选择 Add Solution Setup，将求解频率设为 10GHz，自适应网格剖分的最大迭代次数设为 20，收敛误差 0.02。然后进行扫频设置。设置扫频类型为快速扫频 fast，扫频范围 8-14GHz，点数为 6000。



3.5 设计检查

选择主菜单中 HFSS - Validation Check，出现如下对话框。对话框如图所示，表明设计无误。



检查通过后就可以运行仿真了。在 Simulation 菜单中点击 Analyze all，稍等片刻后仿真完成。

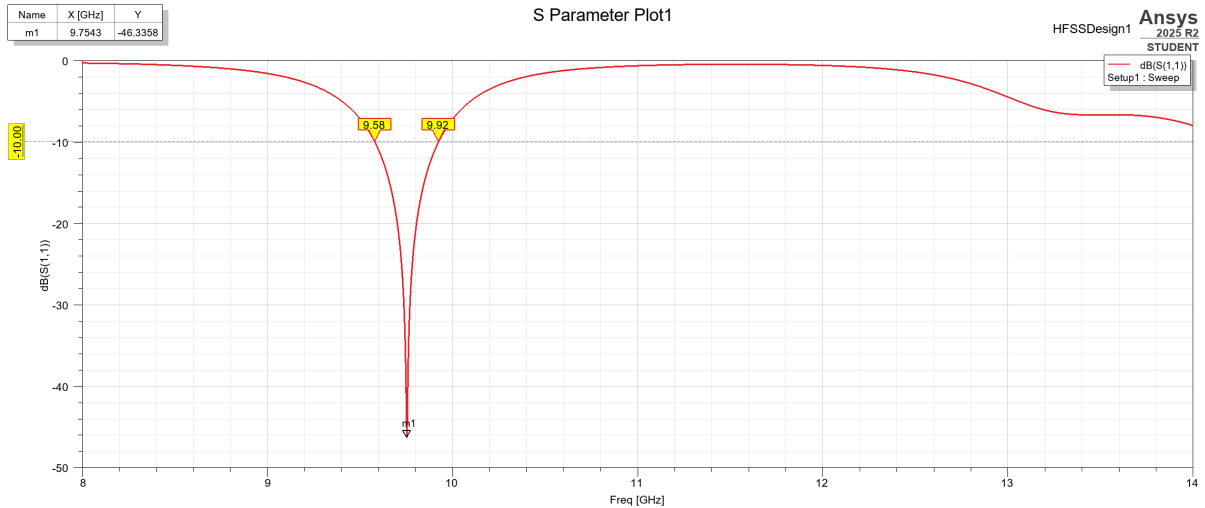
4 实验结果及数据分析

我们在前面已经提到，切缝宽度的选择最后要根据实际仿真结果来调整。初始值得到的输入阻抗实部为 36Ω ，误差较大。利用二分法进行调整，最后发现当 d_0 取 0.51 毫米左右时，可以获得较好的匹配和最小的误差。虽然发现切缝宽度的微小增减都会使得匹配情况造成比较大的波动，但由于已经精确到 0.01 毫米级，再精细的调整没有什么实际意义，故采用 0.51 毫米这个值。更改用于裁剪的矩形参数如下：

Name	Value	Unit	Evaluated Value	Description
Command	CreateRectangle			
Coordinate ...	Global			
Position	L/2-y0 ,-W0/2 ,h		0.04145cm , -0.0483cm , 0.127cm	
Axis	Z			
XSize	y0		0.1713cm	
YSize	-0.51	mm	-0.51mm	

Name	Value	Unit	Evaluated Value	Description
Command	CreateRectangle			
Coordinate ...	Global			
Position	L/2-y0 ,W0/2 ,h		0.04145cm , 0.0483cm , 0.127cm	
Axis	Z			
XSize	y0		0.1713cm	
YSize	0.51	mm	0.51mm	

4.1 回波损耗



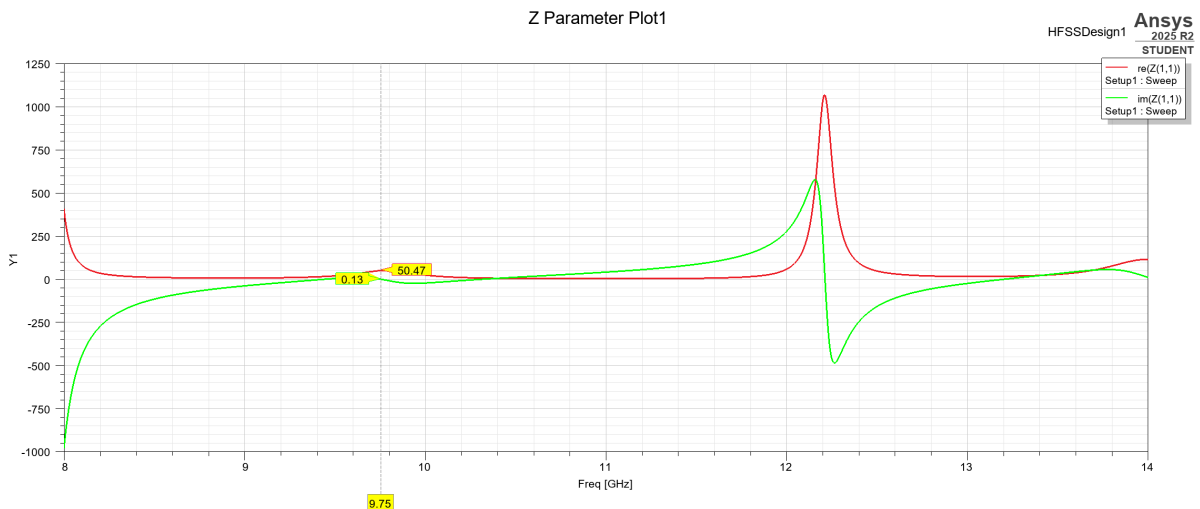
从回波损耗图中可以看出天线的实际中心频率为 9.7543GHz，在此时回波损耗有最小值-46.3358dB。与理论中心频率相差 $10-9.7543=0.2457\text{GHz}$ 。推测可能的原因有：

- 参数精确度：在计算时公式有近似处理，一般保留两位小数，个别微小的误差可能导致结果的较大偏差。
- 电容：切缝宽度等微小空隙结构可能引入电容，造成误差。
- 介质设置：不同的介质参数设置会影响天线的谐振特性。

此外，作出 -10dB 直线，可得带宽 0.34GHz，频带相对较窄。

4.2 输入阻抗

输入阻抗结果如下：在实际的中心频率处，测得输入阻抗为 $50.47+j0.13$ ，匹配程度非



常好。同时可以看出，在频率为 12.2GHz 附近存在高次模谐振，谐振电阻达到 1067.67Ω ，谐振电抗为 $j(577-484)/2=j46.5\Omega$ 。电阻和电抗都呈现对称性，同理论分析相符。

4.3 远场辐射特性

参照前几次的仿真设置，先定义三个远场辐射平面：E 平面，H 平面和 3D 面。

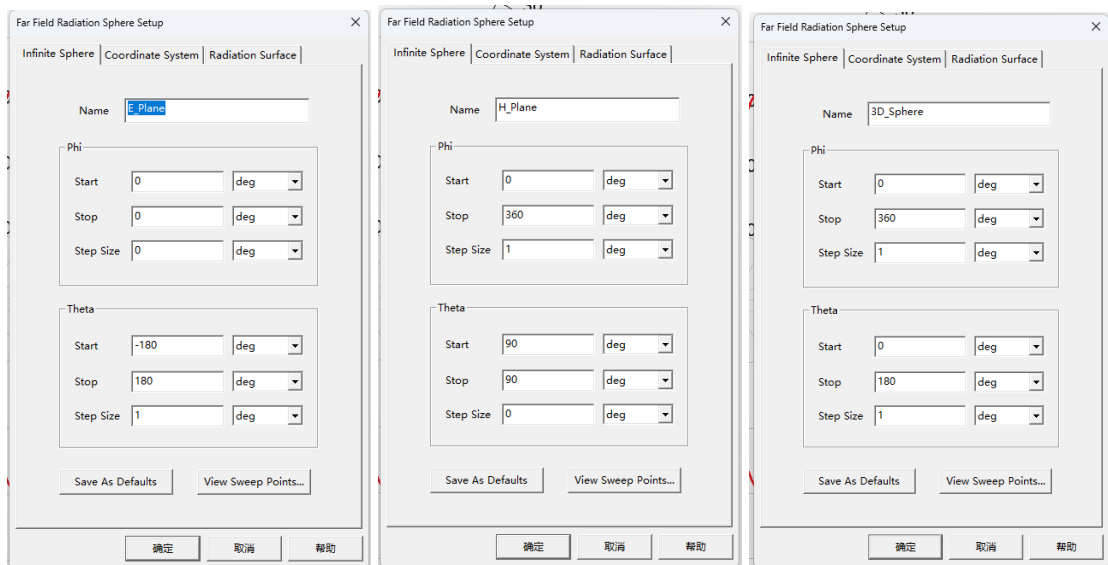


图 1: E 平面

图 2: H 平面

图 3: 3D 面

图 4: 远场辐射表面定义

由于谐振频率实际测得为 9.7543GHz，我们添加一个新的求解设置 setup2，更改中心频率为该值，其余部分保持不变。

4.3.1 X-Z 面

极坐标系下天线的 X-Z 面增益方向图如图所示：

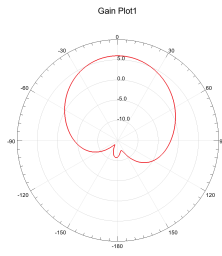


图 5: 10GHz

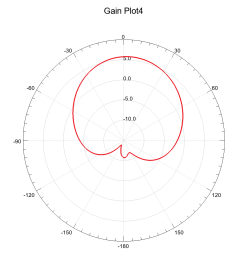


图 6: 9.7543GHz

新旧两图形状大致一致，总体为有凹陷的圆形，但对称角度有所不同。旧图中对称角度大约为 15 度，而新图中则大约为 5 度。天线侧射方向辐射更强，与理论相一致。

4.3.2 X-Y 面

极坐标系下天线的 X-Y 面增益方向图如图所示：

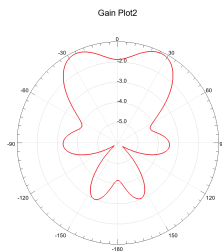


图 7: 10GHz

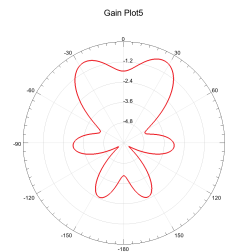


图 8: 9.7543GHz

辐射场存在两个主瓣和四个旁瓣，整体沿中轴对称。主瓣在上半平面，辐射效果较好。经过对比可以发现旧图中增益明显小于新图，最大增益分别为-1.08 和-0.56dB。

4.3.3 3D 面

生成 3D 增益方向图如图所示：

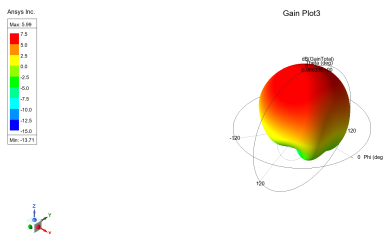


图 9: 10GHz

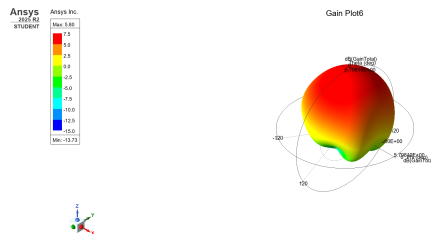


图 10: 9.7543GHz

底面视角：

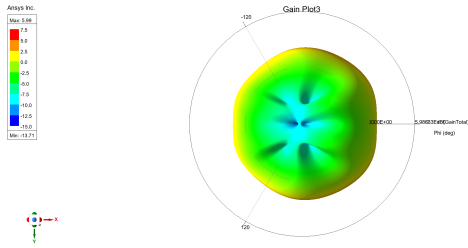


图 11: 10GHz

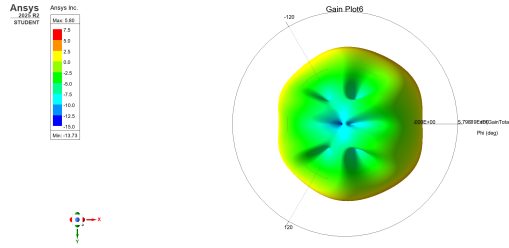


图 12: 9.7543GHz

3D 方向图可以更直观地观察到微带天线的辐射特性。由于天线结构的特点，其辐射图在 E 平面上呈现非对称性，但形状依然接近对称。总体而言，在上半空间中，天线辐射较为均匀，呈球状分布，最大辐射方向向前倾斜，侧射方向的辐射更强。在下半空间中，天线辐射强度变化较大，存在多个衰减区域，整体辐射强度比上半空间小很多，底部为最小值。新旧两图相比，形状无明显差异，数值上有略微差异，总体不是特别显著。在 9.7543GHz 的图中可以读出最大增益 5.80dB，最小增益-13.73dB。

5 心得体会

本次大作业围绕矩形微带天线的设计和仿真展开，某种意义上也是前几次仿真实验的综合应用。微带天线与之前我们设计的天线有一个显著的不同：尺度小，灵敏度高；而在实验中，我也深刻体会到了微带天线对微小参数变化的敏感性，即使是细微的数值调整，都会对天线的辐射特性产生显著影响。因此，本次设计特别需要考虑每一个参数的准确性。与此同时，切缝深度这一点也花费了我很长时间，不仅因为没有给出计算公式，也因为微带天线种类多样，这种形状的天线几乎没有相关资料。因此必须采用先假设-再仿真-再微调的循环过程，最后方能得到一个较为良好的结果。这些过程也让本次仿真与真实的工程实践更加接近，而不仅仅局限于模仿和复现。总体来说，这次实验不仅是之前所有仿真实验的综合，也在设计过程中提出了更高的要求。我在这次学习中对优化和调试有了更全面的认识，这些经验将为今后的学习和研究提供重要的支持。